



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MNO

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ Ex. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

Calcular las siguientes integrales

1) $\int \frac{dx}{1+x^6}$

2) $\int \frac{2dx}{\tanh(x) + \sinh(x)}$

3) $\int \left(\frac{2e^{\sin(x)}(x \cos^3(x) - \sin(x))}{1 + \cos(2x)} \right) dx$

4) $\int \frac{4 \csc(2x) dx}{(2 + \cos(x)) (\sec^2(x) + \csc^2(x))}$

5) $\int \frac{dx}{\sqrt{x-1} \cdot \sqrt{2-x} (4\sqrt{x-1} + 3\sqrt{2-x})}$

6) $\int \frac{18 dx}{(4x^2 - 24x + 27) \sqrt{4x^2 - 24x + 27}}$

7) $\int \frac{(2\sqrt{1+x^4} + \sqrt[3]{(1+x^3)^{-4}})}{x^3} dx$

8) $\forall m, n \in \mathbb{Z}^+$ Demostrar que

$$\int \sec^m(x) \cdot \tan^n(x) dx = \frac{\sec^m(x) \cdot \tan^{n-1}(x)}{m+n-1} - \left(\frac{n-1}{m+n-1} \right) \cdot \int \sec^m(x) \tan^{n-2}(x) dx$$

Los profesores del curso

SERVICIO
DE
ARCHIVO
Y
EXPEDIENTES

(2x-6) e
37